

Dimensionamento e Análise de uma Rede Móvel 4G LTE numa Área de Expansão Urbana de Marracuene

Distrito de Marracuene, Província de Maputo, Moçambique

REDE ACADÉMICA HIPOTÉTICA · SIMULAÇÃO

01 · Introdução

Este projecto estuda o planeamento de uma rede 4G LTE numa área de expansão urbana/periurbana de Marracuene, conciliando cobertura, capacidade e crescimento da procura.

02 · Problema

Como dimensionar cobertura e capacidade adequadas ao cenário considerado, distribuindo estações base e recursos de rádio? O estudo não pressupõe ausência de rede móvel ou de 4G em Marracuene e não avalia a rede de nenhuma operadora.

03 · Justificação da área

O estudo considera uma área de expansão urbana de Marracuene para dimensionar a cobertura e a capacidade LTE, definir a distribuição das estações base e avaliar o crescimento da procura.

04 · Objectivos

Dimensionar uma rede móvel 4G LTE capaz de fornecer cobertura e capacidade adequadas para uma área de expansão urbana de Marracuene, através da análise da área de serviço, tráfego, estações base, antenas, propagação e parâmetros de rádio.

05 · Caracterização da área de serviço

Área quadrada configurável de 12 km², centrada em -25.739978, 32.676333. A referência é o ponto de Marracuene no OpenStreetMap; a delimitação do estudo é conceptual, não um limite oficial. Ambiente urbano/periurbano de projecto, sem levantamento de relevo ou edifícios.

Referência geográfica: <https://www.openstreetmap.org/node/561322955>, confirmada em 2026-09-26.

06 · Parâmetros considerados

Os parâmetros populacionais, de tráfego e de rede utilizados nesta plataforma são valores de projecto e simulação, excepto quando explicitamente identificados como provenientes de fontes oficiais.

Parâmetro	Valor de simulação
Área	12 km²
População considerada	18 000
Penetração móvel	75%
Utilizadores potenciais (calculado)	13 500
Crescimento anual	5%
Utilizadores activos no pico (calculado)	1620
Frequência / largura de banda	1800 MHz / 20 MHz
Sensibilidade / desvanecimento	-100 dBm / 10 dB

07 · Volume de tráfego

$$A_{voz} = \frac{U n_c t_c}{3600}$$
$$A_{voz} = \frac{13500 \times 1,2 \times 120}{3600}$$

Resultado

540 Erl

U: utilizadores; nc: chamadas por utilizador na hora de pico; tc: duração média (s).

$$T_d = U_{\text{act}} q$$

$$T_d = 1620 \times 0,12$$

Resultado

194,4 Mbps

Uact: utilizadores activos; q: débito por utilizador (Mbps).

08 · Dimensionamento das BTS

$$A_{\text{util}} = A_{\text{hex}}(1 - \rho)$$

Resultado

3,788 km²

ρ: reserva de sobreposição em fracção.

$$n_{\text{BTS}} = \max(n_{\text{cob}}, n_{\text{cap}})$$

Resultado

4 BTS

Número recomendado: 4 BTS, máximo entre cobertura e capacidade (três sectores por nova estação).

Configuração actual: 3 BTS planeadas, 3 activas na simulação.

09 · Localização das BTS

Posições propostas e editáveis. Nenhuma estação representa uma BTS real identificada de uma operadora.

BTS planeada	Latitude / longitude	Altura	Potência / ganho	Sectores / raio
BTS-01	-25.730097, 32.669352	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km
BTS-02	-25.748063, 32.667358	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km
BTS-03	-25.740876, 32.688300	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km

10 · Padrão de reuso

$$N = i^2 + ij + j^2$$

i e j: deslocamentos inteiros na grelha hexagonal.

$$D = R\sqrt{3N}$$

$$D = 1,35\sqrt{3 \times 1}$$

Resultado

2,34 km

R: raio (km); N: factor de reuso seleccionado.

A sobreposição geométrica não é uma medição de interferência; SINR e interferência RF não são calculados.

11 · Antenas

Antenas sectoriais, polarização de projecto $\pm 45^\circ$. Referência: ganho 17 dBi, altura 30 m, tilt 6° , abertura horizontal 65° e vertical 8° . Azimutes individuais seguem a configuração de cada BTS. Altura, tilt e abertura documentam o projecto e não alteram os círculos.

12 · Cálculos

Comprimento de onda

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{299\,792\,458}{1800 \times 10^6}$$

Resultado

0,1666 m

c: velocidade da luz (m/s); f: frequência (Hz).

Perda em espaço livre

$$L_{FS} = 32,44 + 20 \log_{10}(d) \\ + 20 \log_{10}(f)$$

$$L_{FS} = 32,44 + 20 \log_{10}(1) \\ + 20 \log_{10}(1800)$$

Resultado

97,55 dB

d: distância (km); f: frequência (MHz). Perda sem obstáculos.

Potência recebida

$$P_r = P_t + G_t + G_r \\ - L_{FS} - L_{cabo} - L_{outras}$$

$$P_r = 43 + 17 + 0 \\ - 97,55 - 2 - 20$$

Resultado

-59,55 dBm

P: potência (dBm); G: ganho (dBi); L: perda (dB). Potência total do enlace, distinta de RSRP.

Margem do enlace

$$M = P_r - S_{rx}$$

$$M = -59,55 - (-100)$$

Resultado

40,45 dB

Srx: sensibilidade do receptor (dBm). Margem antes da reserva de desvanecimento.

Área da célula hexagonal

$$A_{\text{hex}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2$$

$$A_{\text{hex}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 1,35^2$$

Resultado

4,735 km²

R: raio da célula (km). Geometria hexagonal regular.

Dimensionamento por cobertura

$$n_{\text{cob}} = \left\lceil \frac{A_s}{A_{\text{hex}}(1 - \rho)} \right\rceil$$

$$n_{\text{cob}} = \left\lceil \frac{12}{4,735 \times 0,8} \right\rceil$$

Resultado

4 células

As: área de serviço (km²); ρ: reserva de sobreposição em fracção. Arredondamento ao inteiro superior.

Dimensionamento por capacidade

$$n_{\text{cap}} = \left\lceil \frac{T_d}{B \eta s / N} \right\rceil$$

$$n_{\text{cap}} = \left\lceil \frac{194,4}{20 \times 2 \times 3/1} \right\rceil$$

Resultado

2 BTS

Td: procura (Mbps); B: banda (MHz); η: eficiência (bit/s/Hz); s: 3 sectores por nova BTS; N: factor de reuso.

$$M_{\text{disp}} = M - M_{\text{desv}}$$

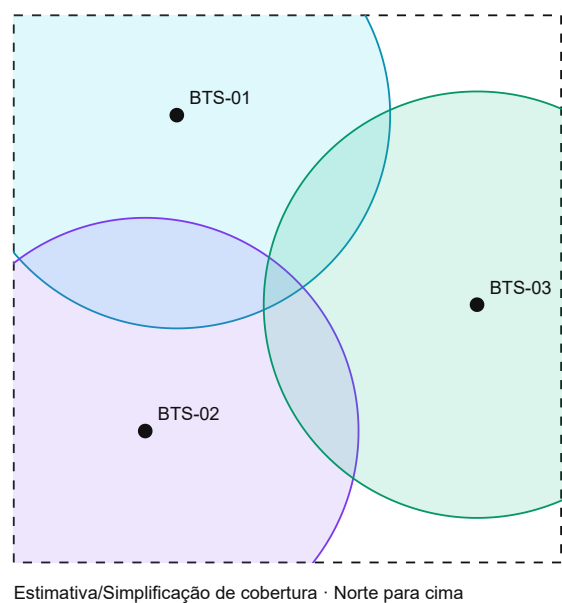
$$M_{\text{disp}} = 40,45 - 10$$

Resultado

30,45 dB

Mdesv: reserva de desvanecimento (dB).

13 · Diagrama de cobertura



União dos círculos amostrada numa grelha de 60 × 60 pontos. Cobertura: 90,9%; área atendida: 10,91 km²; sobreposição: 14,1%. Não é uma previsão RF exacta.

14 · Simulação

$$C_{\text{rede}} = \sum_{b \in \mathcal{B}} \frac{B \eta s_b}{N}$$

Resultado

360 Mbps

$\mathcal{B}$: BTS activas; B: banda (MHz); η : eficiência (bit/s/Hz); s_b : sectores da BTS; N: factor de reuso.

Eficiência assumida de 2 bit/s/Hz. A distribuição populacional global é uniforme; o módulo comunitário utiliza pesos por zona.

15 · Teste de campo

Sem medições reais inseridas. 1 registo(s) marcado(s) como DADOS DE DEMONSTRAÇÃO.

Ponto / origem	RSRP	RSRQ / SINR	Download / upload	Latência
PT-01 · Demonstração	-83 dBm	-10 / 18 dB	42 / 14 Mbps	28 ms

PREVISTO vs. MEDIDO: RSRP previsto indisponível neste modelo. A potência total simplificada não permite comparação directa com RSRP medido.

16 · Resultados

RESULTADOS CALCULADOS: 12 274 utilizadores potencialmente cobertos na hipótese uniforme; 1,09 km² fora dos círculos; 54% de ocupação agregada.

Rede para as pessoas

Distribuição populacional por pesos de zona: 12 731 utilizadores potencialmente cobertos e 770 por cobrir. Cobertura ponderada: 94,3%. Diferença entre a maior e menor cobertura: 20,3 pontos percentuais. Estes resultados usam população não uniforme entre zonas, ao contrário do modelo global anterior.

Zona conceptual	Utilizadores	Cobertura	Prioridade
Comunidade residencial	6075	100%	3/5
Educação e serviços	2700	79,8%	5/5
Comércio e encontro	3375	100%	4/5
Mobilidade e expansão	1350	83,5%	2/5

Orçamento fictício: 15 000 000 MZN. Custo estimado do primeiro ano: 11 250 000 MZN. Saldo: 3 750 000 MZN. Geometria amostrada em 400 pontos por zona; limites conceptuais sem levantamento geográfico. Custos são hipóteses académicas, não cotações reais.

17 · Conclusão

O cenário permite estudar como distribuir cobertura e capacidade numa área de expansão urbana de Marracuene. A capacidade agregada estimada comporta a procura assumida. A cobertura calculada não prova viabilidade RF nem descreve a rede existente. São necessários levantamentos de terreno, dados de propagação e medições reais para validação. Modelo simplificado para fins académicos.

Referência técnica: [ITU-R P.525 — Calculation of free-space attenuation.](#)